

Bahan Ajar Pertemuan 10

Multiplexer, Demultiplexer, dan Magnitude Comparator

1 Multiplexer (MUX)

Konsep Dasar Multiplexer

Multiplexer (MUX) adalah rangkaian kombinasional yang memilih satu dari banyak jalur input data analog atau digital dan meneruskannya ke satu jalur output. MUX berfungsi seperti saklar elektronik multi-posisi berkecepatan tinggi. Dalam bentuk dasarnya, MUX memiliki 2^n jalur input data dan n jalur selektor yang digunakan untuk menentukan input mana yang diteruskan ke output.

1.1 Struktur Internal MUX 4:1

Sebuah MUX 4:1 memiliki 4 input data (I_0, I_1, I_2, I_3) dan 2 selektor (S_1, S_0). Persamaan logikanya adalah:

$$Y = \overline{S_1}\overline{S_0}I_0 + \overline{S_1}S_0I_1 + S_1\overline{S_0}I_2 + S_1S_0I_3$$

1.2 Sintesis Logika Menggunakan MUX

MUX dapat digunakan secara efisien untuk mengimplementasikan fungsi Boolean tanpa perlu menyederhanakan menggunakan Peta Karnaugh atau membangun rangkaian gerbang logika diskrit. Fungsi N -variabel dapat diimplementasikan menggunakan MUX ukuran $2^{N-1} : 1$.

Contoh: Sintesis Fungsi 3-variabel dengan MUX 4:1

Implementasikan fungsi $F(A, B, C) = \sum m(1, 3, 5, 6)$ menggunakan MUX 4:1.

Langkah-langkah:

1. Identifikasi variabel: Ada 3 variabel (A, B, C). MUX 4:1 membutuhkan 2 selektor.
2. Pilih 2 variabel MSB (A dan B) sebagai selektor MUX ($S_1 = A, S_0 = B$).
3. Buat tabel kebenaran dan tentukan input MUX untuk setiap kombinasi A dan B .

$A(S_1)$	$B(S_0)$	$C = 0$		$C = 1$	Input Data MUX
0	0	$F(0, 0, 0) = 0$	$F(0, 0, 1) = 1$		$I_0 = C$
0	1	$F(0, 1, 0) = 0$	$F(0, 1, 1) = 1$		$I_1 = C$
1	0	$F(1, 0, 0) = 0$	$F(1, 0, 1) = 1$		$I_2 = C$
1	1	$F(1, 1, 0) = 1$	$F(1, 1, 1) = 0$		$I_3 = \overline{C}$

Maka kita hubungkan sinyal C ke input I_0, I_1, I_2 , dan sinyal $\overline{C}$ ke I_3 .

2 Demultiplexer (DEMUX)

Demultiplexer sebagai Data Distributor

Demultiplexer menerima satu jalur data input dan mendistribusikannya ke salah satu dari 2^n jalur output berdasarkan kondisi n jalur selektor. DEMUX sering digunakan bersama Dekoder karena secara struktur sangat identik; input data DEMUX dapat dianggap sebagai input *Enable* pada Dekoder.

3 Magnitude Comparator

Komparator membandingkan besaran dua bilangan biner, misalnya bilangan A dan B . Output yang dihasilkan umumnya ada tiga: $A > B$, $A = B$, dan $A < B$.

Teknik Kaskade Komparator 8-bit (IC 7485)

Untuk membandingkan bilangan 8-bit $A_7..A_0$ dan $B_7..B_0$, kita dapat menggunakan dua buah IC 7485 (Komparator 4-bit).

1. IC Pertama membandingkan LSB ($A_3..A_0$ dengan $B_3..B_0$). Input kaskadenya diikat ke kondisi dasar: $I_{A=B} = 1$, $I_{A>B} = 0$, $I_{A<B} = 0$.
2. IC Kedua membandingkan MSB ($A_7..A_4$ dengan $B_7..B_4$). Input kaskadenya dihubungkan ke output dari IC Pertama.

Hasil akhir komparasi 8-bit diambil dari output IC Kedua (MSB).

4 Latihan Mandiri (Taksonomi Bloom C1-C6)

1. [C1] Sebutkan perbedaan utama antara Multiplexer dan Demultiplexer!
2. [C2] Jelaskan fungsi dari pin input kaskade ($I_{A>B}$, $I_{A=B}$, $I_{A<B}$) pada IC 7485.
3. [C3] Terapkan metode sintesis MUX untuk mengimplementasikan fungsi $F(x, y, z) = \sum m(0, 2, 6, 7)$ menggunakan MUX 4:1.
4. [C4] Analisislah mengapa MUX dapat disebut sebagai generator fungsi universal.
5. [C5] Evaluasi kelebihan dan kekurangan menggunakan MUX dibandingkan menggunakan rangkaian gerbang logika diskrit dalam merancang fungsi Boolean 5 variabel.
6. [C6] Rancanglah sebuah sistem alarm pintar menggunakan IC 74151 dan gerbang logika tambahan yang mendeteksi 4 sensor (A, B, C, D) di mana alarm akan berbunyi jika minimal 3 sensor aktif secara bersamaan.